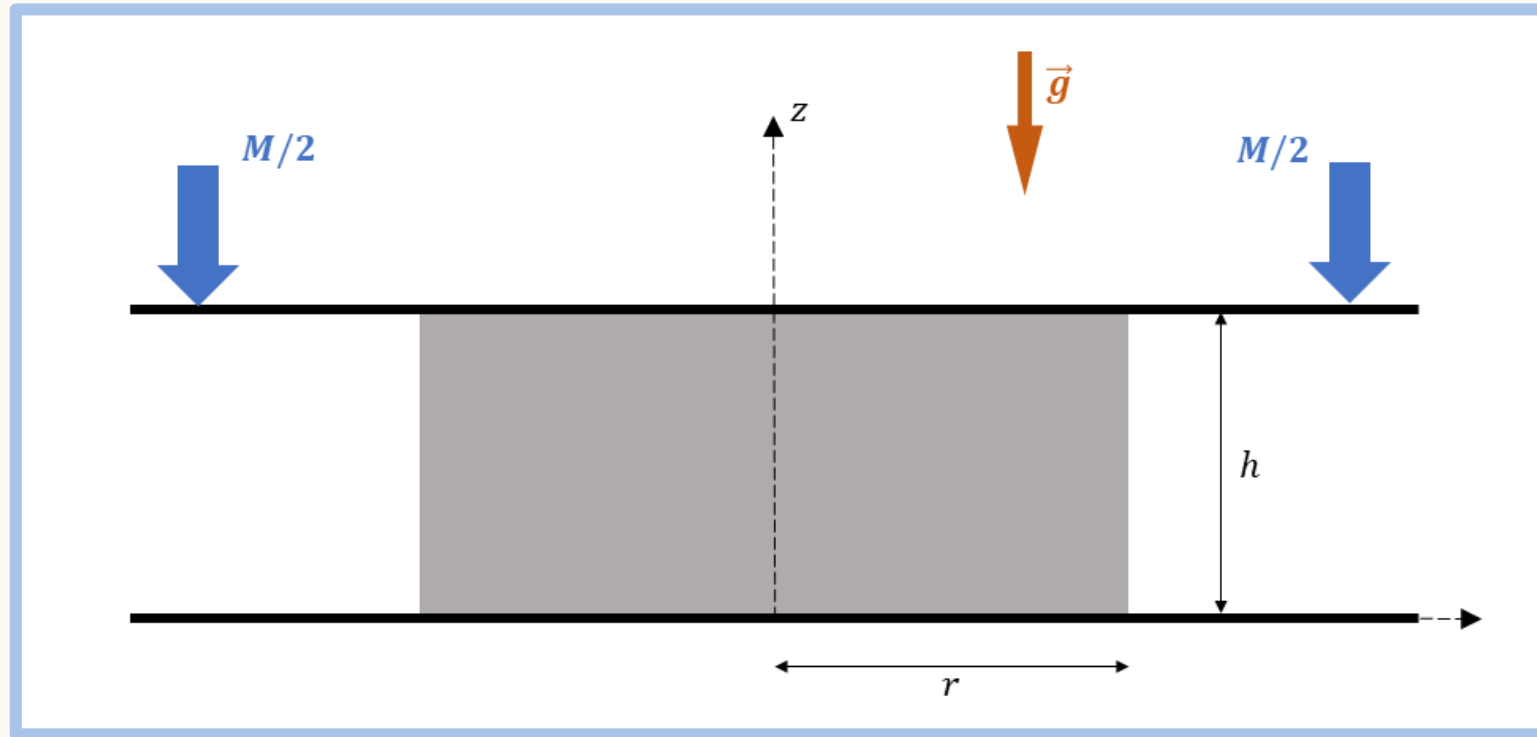


SYSTÈME



Cylindre de fluide visqueux, plastique, élastique, soumis à une compression par une masse totale M .

MODÈLE PHYSIQUE

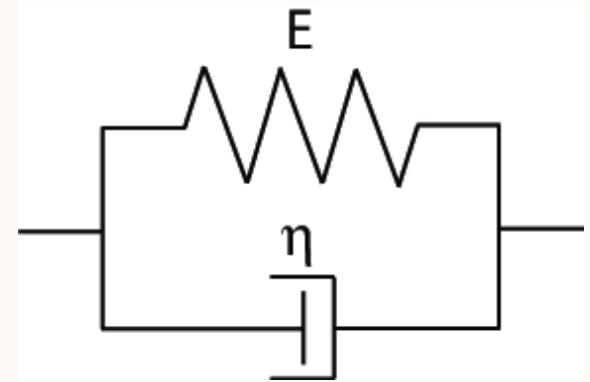
Herschel-Bulkley :

Donne l'équation constitutive d'un fluide **visco-plastique** :

$$\tau = k\dot{\gamma}^m + \tau_0 \text{ si } \tau \geq \tau_0 \\ \text{sinon } \dot{\gamma} = 0$$

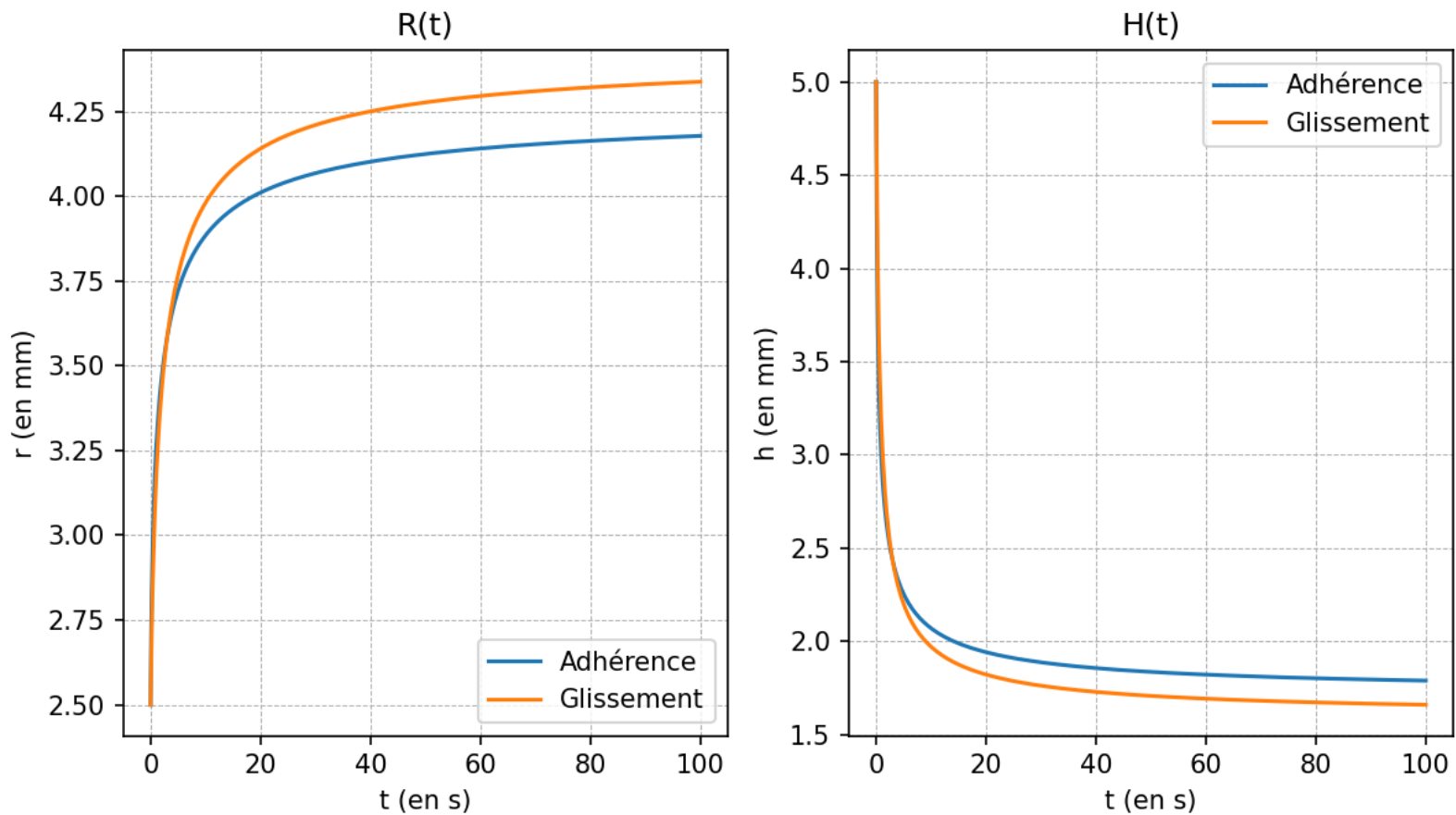
Kelvin-Voigt :

Donne l'expression de la contrainte résultante d'un fluide **visco-élastique** : $\tau = G\gamma + k\dot{\gamma}^m$



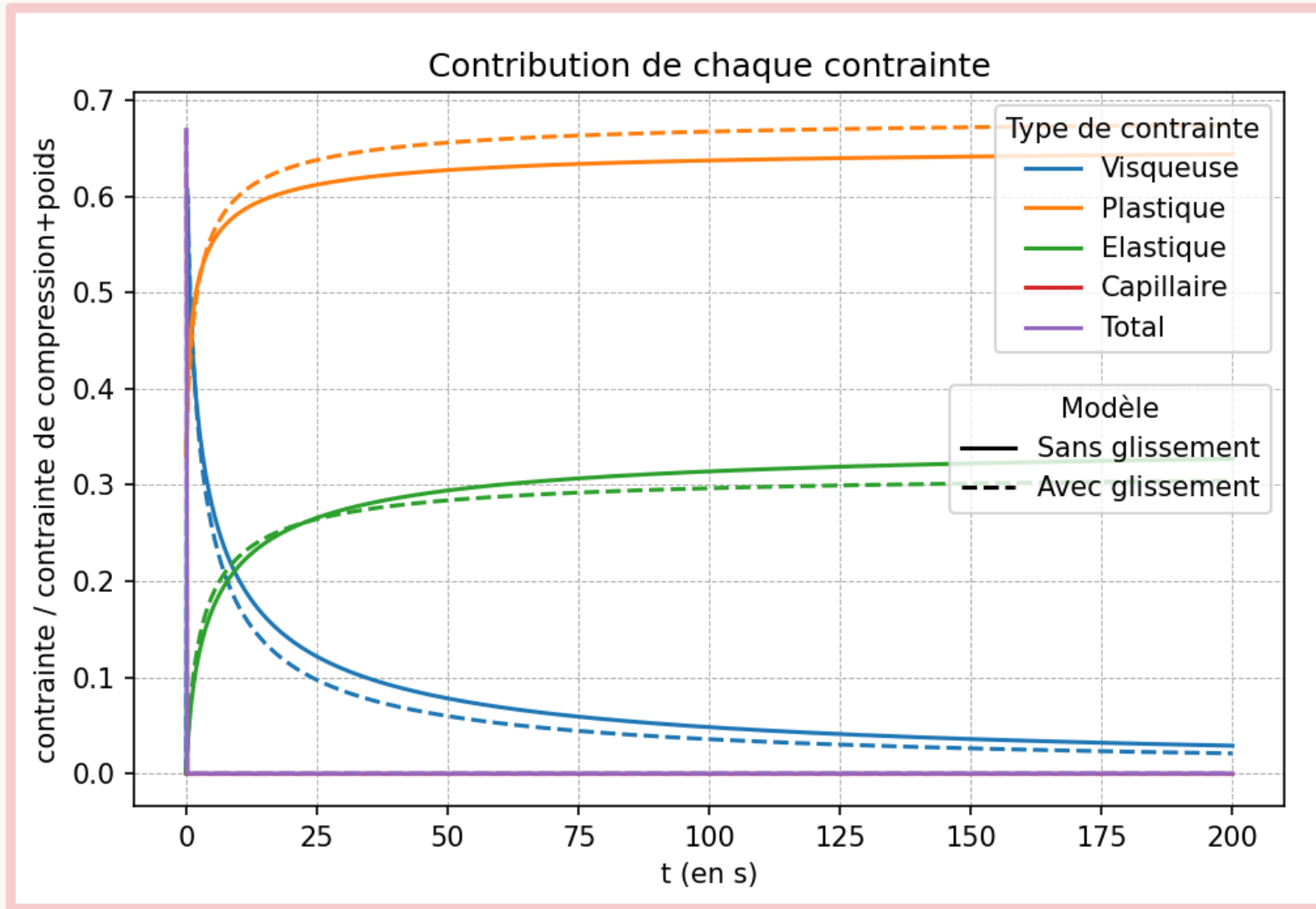
$$\tau_{\text{matériau}} = G\gamma + k\dot{\gamma}^m + \tau_0 \text{ si } \tau \geq \tau_0 \\ \text{sinon } \dot{\gamma} = 0$$

ETALEMENT



Rayon et hauteur du cylindre de fluide au cours de la compression sous une masse de 100g.

CONTRIBUTION DES CONTRAINTES



Contraintes normalisées par la compression et le poids, au cours de la compression sous une masse de 100g.